الصف الحادي عشر

(4-1)

الصيغة التربيعية

الصف الحادي عشر متقدم

أ . جواهر العبدلية

معايير النجاح

حل التطبيقات الحياتية
باستخدام الصيغة التربيعية

حل المعادلة التربيعية
باستخدام الصيغة
التربيعية

01

التعلم القبلي

استراتيجية السبورات البيضاء

أوجد قيم م بحيث يكون للمعادلة التربيعية

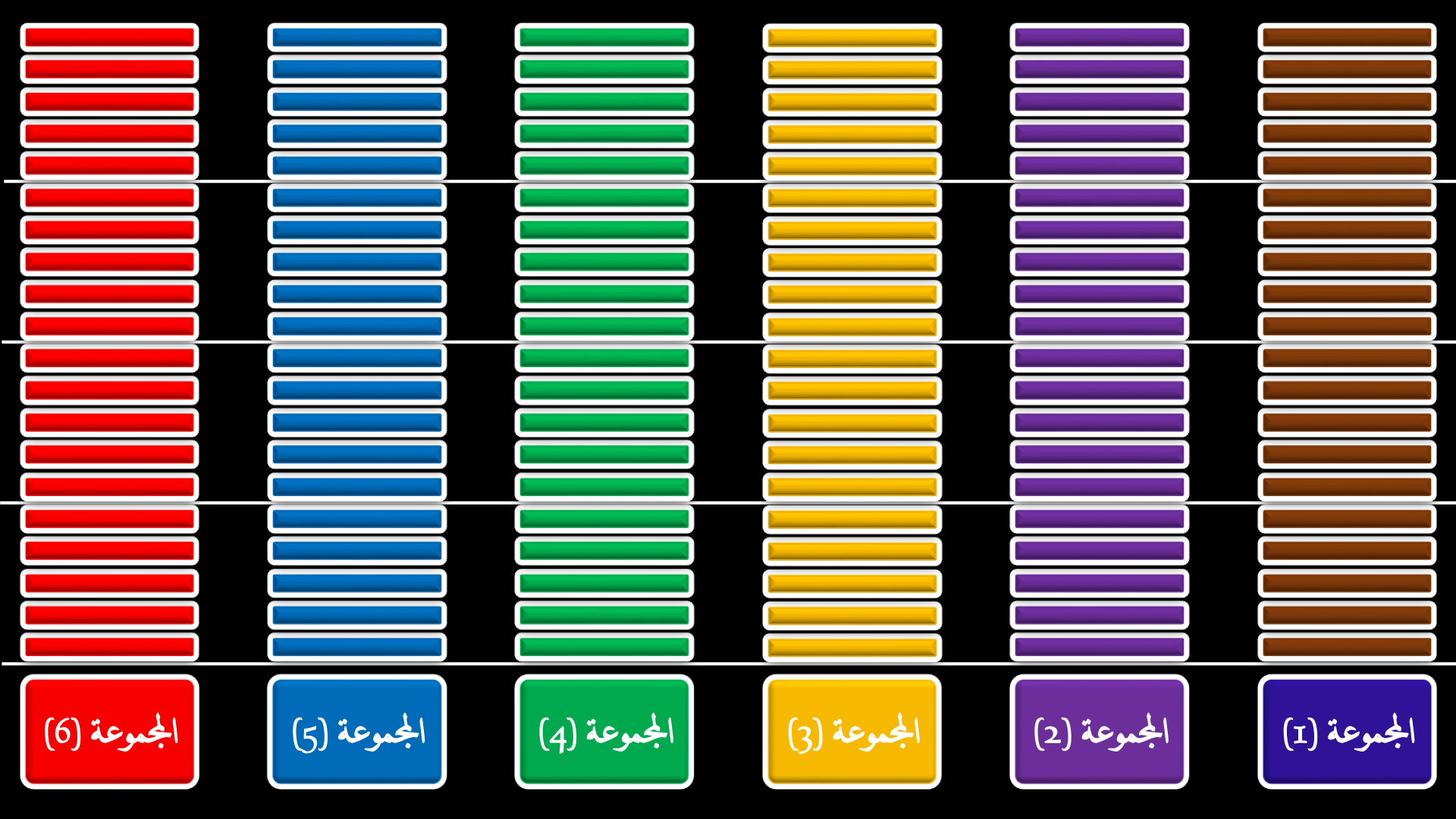
م س^{٢} − ٤س + ٢م = ٠ جذران متساويان.

- مساحة المربع = طول الضلع × نفسه
- مساحة المستطيل = الطول × العرض
- مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ طول القاعدة × الارتفاع = $\frac{١}{٢}$ × ق × ع
- محيط المستطيل = ٢(الطول + العرض)
- نصف محيط المستطيل= الطول + العرض
- إذا كان عدد ما يساوي س فأن:

(مثلي العدد) ضعفه =٢س ، مربعه = $س^{٢}$ ، ثلاثة أمثاله = ٣ س

نصف العدد= $\frac{١}{٢}$س ، ثلث العدد = $\frac{١}{٣}$س، ثلثي العدد = $\frac{٢}{٣}$س

- عدد يزيد عنه بمقدار ٣ ← س+٣
- عدد يقل عنه بمقدار ٢ ← س- ٢
- عددين متتاليين فإن العددين هما س ، س +١
- عددين زوجيين (أو فرديين) متتاليين فأن العددين س ، س+٢


المجموعة (1)
المجموعة (2)
المجموعة (3)
المجموعة (4)
المجموعة (5)
المجموعة (6)

02

التمهيد

الصيغة التربيعية

يمكن حل المعادلة التربيعية

$أس^{٢} + ب س + جـ = ٠$ ، حيث أن $أ \neq ٠$

بالصيغة التربيعية:

$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^{٢} - ٤أجـ}}{٢أ}$$

حيث $ب^{٢} - ٤أجـ \geq ٠$

نتيجة ٤

$$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أجـ}}{٢أ}$$

يُمكن إثبات هذه الصيغة التربيعية باستخدام الإكمال إلى مُربّع للمعادلة $أس^٢ + ب س + جـ = ٠$:

$أس^٢ + ب س + جـ = ٠$	اقسم طرفَي المعادلة على أ
$س^٢ + \frac{ب س}{أ} + \frac{جـ}{أ} = ٠$	أكمل المُربّع.
$(س + \frac{ب}{٢أ})^٢ - (\frac{ب}{٢أ})^٢ + (\frac{جـ}{أ}) = ٠$	أعد ترتيب المعادلة.
$(س + \frac{ب}{٢أ})^٢ = \frac{ب^٢}{٤أ^٢} - \frac{جـ}{أ}$	وحّد المقامات في الطرف الأيسر.
$(س + \frac{ب}{٢أ})^٢ = \frac{ب^٢ - ٤أجـ}{٤أ^٢}$	أوجد الجذر التربيعي لطرفَي المعادلة.
$س + \frac{ب}{٢أ} = \pm \frac{\sqrt{ب^٢ - ٤أجـ}}{٢أ}$	اطرح $\frac{ب}{٢أ}$ من كلا الطرفَين.
$س = -\frac{ب}{٢أ} \pm \frac{\sqrt{ب^٢ - ٤أجـ}}{٢أ}$	جمّع حدود الطرف الأيسر.
$س = \frac{-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أجـ}}{٢أ}$	

مُساعَدة

تذكّر أهمية رمز $\pm$ قبل $\sqrt{\ }$ في الصيغة.

كتاب الطالب

ص 32 – 33

مثـــال ٩

حلَّ المعادلة ٦س^{٢} − ٣س − ٢ = ٠ باستخدام الصيغة التربيعية مقرّبًا الناتج إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

الحـــلّ:

عوّض في الصيغة التربيعية عن أ = ٦، ب = −٣، جـ = −٢

$$س = \frac{-(-٣) \pm \sqrt{(-٣)^{٢} - ٤ \times ٦ \times (-٢)}}{٢ \times ٦}$$

$$س = \frac{٣ + \sqrt{٥٧}}{١٢} \quad أو \quad س = \frac{٣ - \sqrt{٥٧}}{١٢}$$

بسّط.

س = ٠,٨٧٩ أو س = −٠,٣٧٩ مقرّبًا إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

مُساعَدة

انتبه إلى القيم السالبة للأعداد أ، ب، جـ. يمكنك استخدام الأقواس لأنها تسهل العمليات الحسابية.

حل كل من المعادلات الآتية باستخدام الصيغة التربيعية، مقربًا الناتج إلى أقرب منزلتين عشريتين

م1
أ $س^{٢} - ١٠س - ٣ = ٠$

م2
ب $س^{٢} + ٦س + ٤ = ٠$

م3
ج $س^{٢} + ٣س - ٥ = ٠$

م4
د $٢س^{٢} + ٥س - ٦ = ٠$

م5
هـ $٤س^{٢} + ٧س + ٢ = ٠$

م6
و $٥س^{٢} + ٧س - ٢ = ٠$

السؤال (4)

كتاب الطالب

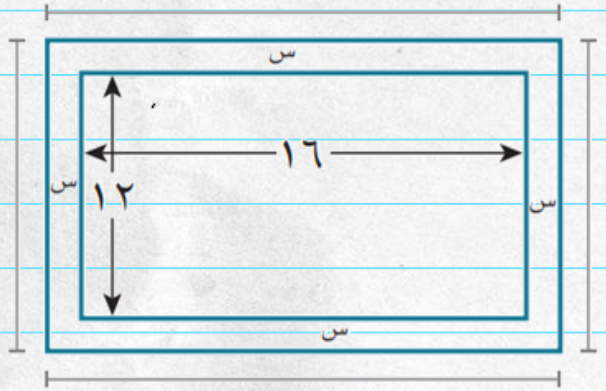
حلَّ المعادلة $\frac{٥}{س - ٣} + \frac{٢}{س + ١} = ١$

مقربًا الناتج إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

سؤال إثراء

المثلّث (أ) طول قاعدته (س) سم وارتفاعه (٢س − ٢) سم،
والمثلّث (ب) طول قاعدته (س + ١) سم
وارتفاعه (٥ − س) سم. إذا علمت أن مساحة المثلث (أ) تساوي
مساحة المثلث (ب). فأوجد قيمة س مقرّبًا
الناتج إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

٣) حديقة مستطيلة الشكل طولها ١٦ م وعرضها ١٢ م. يريد محمد إنشاء رصيف حول محيط الحديقة (أنظر الشكل المجاور). مساحة الحديقة والرصيف معًا تساوي ٢٨٥ م^{٢}. أوجد عرض الرصيف.



٤) مربّع طول ضلعه (س + ٢) سم ومثلّث قائم الزاوية ومتطابق الضلعَين طول كلّ من ضلعيه المتطابقَين (٢س + ١) سم. مساحة المربّع مساوية لمساحة المثلّث. اكتب معادلة تربيعية وحلّها لتجد محيط المربّع مقرّبًا الناتج إلى عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

٥) جسم يتمثل ارتفاعه (بالأمتار) فوق سطح الأرض بالدالة ع = −١٦ن^{٢} + ٦٤ن + ١٩٠ حيث ن ⩾ ٠؛ ن الزمن (بالثواني). أوجد الزمن الذي يستغرقه سقوط الجسم على الأرض مقرّبًا الناتج إلى أقرب عدد مكوّن من ٣ أرقام معنوية.

03

غلق الدرس

استراتيجية البطاقات الملونة

استراتيجية البطاقات الملونة

اذهب لمركز مصادر التعلم وابحث في منصة نجوى التعليمية عن مسألة تتعلق بالدرس

ألهمك الله الصواب في أمرك
ويسر لك الجواب في كل
مسألة

حل المعادلة التربيعية التالية

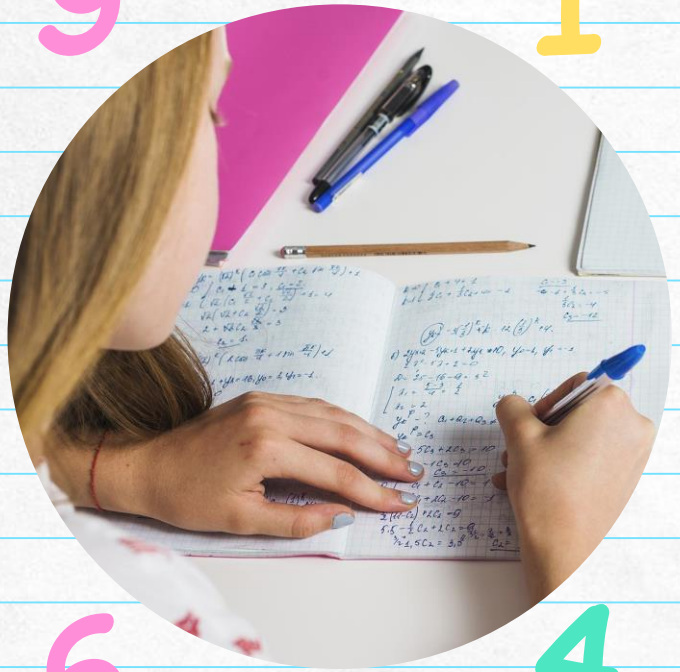
$$٢س + \frac{١}{س} = ٦$$

04

الواجب المنزلي

كتاب النشاط

ص17-20



إلى اللقاء